

Đại học mở địa chất

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

**ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG VÀ CẢNH BÁO MỰC NƯỚC THÔNG MINH
KHÔNG TIẾP XÚC ỨNG DỤNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH (COMPUTER VISION)**

Sinh viên thực hiện: Phạm Thiên Vũ

Mã Sinh Viên : 2421060203

Lớp : DCCDROBOT69

Môi trường phát triển: Python 3.13, OpenCV, Visual Studio Code

1. BÀI TOÁN (Problem Statement)

1.1. Phát biểu bài toán

Trong các dây chuyền chiết rót công nghiệp hoặc thiết bị gia dụng thông minh, việc kiểm tra dung tích chất lỏng trong bình chứa trong suốt (thủy tinh, nhựa) là rất quan trọng. Các cảm biến vật lý truyền thống có giá thành cao và phải tiếp xúc trực tiếp với chất lỏng.

Đề án này giải quyết bài toán: **Xác định thời gian thực (Real-time) mực nước (cm), tỷ lệ phần trăm (%) và thể tích thực tế (ml) của chất lỏng bên trong cốc thủy tinh thông qua xử lý dữ liệu hình ảnh từ một Webcam thông thường.**

1.2. Thách thức kỹ thuật cần giải quyết

- + **Nhiều khúc xạ và phản quang:** Thành cốc thủy tinh và các vân khía gây ra dải lóa sáng làm sai lệch biên mặt nước.
- + **Sai số góc nhìn (Hiện tượng Elip):** Thấu kính camera tạo ra hiệu ứng làm miệng cốc và đáy cốc bị cong dạng elip 3D, không phải đường thẳng phẳng.
- + **Vật thể chiếm chỗ:** Các dị vật nằm trong cốc (đá viên, phao đồ chơi) làm tăng mực nước ảo, cần thuật toán trừ hao không gian để tính dung tích thực.

2. DỮ LIỆU (Data & Input Configuration)

2.1. Dữ liệu cấu hình vật lý (Input Parameters)

Hệ thống không sử dụng tập dữ liệu ảnh thu thập trước (Dataset) mà hoạt động dựa trên luồng dữ liệu hình ảnh trực tiếp từ Webcam kết hợp với các thông số hình học đầu vào do người dùng thiết lập qua Terminal:

- + CHIEU_CAO_NUOC_MAX: Chiều cao lòng trong chứa nước của cốc (cm).
- + CHIEU_RONG_TRONG: Đường kính bên trong lòng cốc (cm).
- + CHIEU_RONG_NGOAI: Đường kính tổng thể vỏ ngoài cốc (cm).
- + THE_TICH_VAT_THE: Thể tích của dị vật chiếm chỗ bên trong cốc (ml).

2.2. Vùng không gian quan tâm (ROI Data)

Dữ liệu hình ảnh thô từ Webcam được xử lý để cắt ra vùng không gian chứa chiếc cốc (**ROI - Region of Interest**) thông qua ma trận tọa độ:

$$\text{ROI Box} = (x_{\text{left}}, y_{\text{top}}, \text{width}, \text{height})$$

Người dùng click chuột chỉ định thêm tọa độ dòng $y_{bottom_internal}$ để máy xác lập ranh giới đáy trong của lòng cốc.

3. MÔ HÌNH (Algorithm & Model Design)

Mô hình xử lý toán học và thị giác máy tính của hệ thống dựa trên hai giải thuật cốt lõi:

3.1. Thuật toán phân tích Profile độ sáng dọc (Light Intensity Profile)

Để tìm ra mặt nước (ranh giới giữa không khí và chất lỏng), mô hình phân tích sự thay đổi đột ngột về cường độ sáng của các pixel theo chiều dọc cốc qua các bước:

1. Tiền xử lý: Chuyển ma trận ảnh ROI sang ảnh xám 8-bit và làm mượt bằng bộ lọc Gaussian Blurring hạt nhân 5 x 5 để khử nhiễu số.

2. Cắt biên (Padding): Thu hẹp 8% số cột pixel ở hai bên thành cốc để loại bỏ dải lóa sáng của thành ly thủy tinh.

3. Tính Profile: Tính giá trị trung bình cường độ sáng theo từng dòng ngang:

$$I_{profile}(y) = \frac{1}{w} \sum_x I_{gray}(x, y)$$

4. Giải thuật sai phân (Đạo hàm bậc 1): Tìm dòng y có sự biến thiên ánh sáng đột ngột nhất vượt qua ngưỡng vật lý ≥ 1 :

$$y_{water} = \arg \max |I_{profile}(y + 1) - I_{pprofile}(y)|$$

3.2. Mô hình toán học không gian và Bộ lọc tín hiệu

+ **Quy đổi vật lý:** Máy tính toán tỷ lệ quy đổi thực tế dựa trên điểm pixel:

$$cm_per_pixel = \frac{CHIEU\ CAO\ NUOC\ MAX}{y_{bottom_internal} - y_{top}}$$

+ **Tính toán thể tích hình trụ:**

$$V_{thể\ tích\ tổng} = \pi \cdot \left(\frac{CHIEU_{RONG\ TRONG}}{2} \right)^2 \cdot h_{nước}$$

$V_{thể\ tích\ thực\ tế} = \max(0.0, V_{thể\ tích\ tổng} - THE_TICH_VAT_THE)$ + **Bộ lọc trung bình trượt (Moving Average):** Tọa độ mặt nước được làm mượt qua hàng đợi lưu 3 khung hình gần nhất để tăng tốc độ phản hồi trực tiếp, giúp vạch đo biến thiên ngay lập tức khi đổ thêm hoặc bớt nước.

4. KẾT QUẢ (Experimental Results)

Hệ thống được tiến hành thử nghiệm thực tế với camera độ phân giải HD thông qua hai lượt đo đặc biến thiên chất lỏng với các mức nước khác nhau trên chiếc cốc thủy tinh hình trụ tròn. Các kết quả cụ thể được ghi nhận như sau:

4.1. Thông số cấu trúc vật lý quy đổi của cốc do máy xác lập

Thông qua thuật toán quy đổi không gian từ ma trận điểm ảnh (Pixel) sang đơn vị đo lường vật lý (Centimet), hệ thống đã tính toán đồng nhất cấu trúc hình học của chiếc cốc thí nghiệm như sau:

- + Chiều cao lòng trong chứa nước tối đa **7.2 cm**
- + Chiều cao tổng thể toàn bộ vỏ ngoài cốc **8.5 cm**
- + Đường kính lòng trong chứa nước **6.9 cm**
- + Đường kính tổng thể vỏ ngoài cốc **7.3 cm**
- + Độ dày của thành/vỏ bên cốc **0.2 cm**
- + Độ dày phần ĐÁY đặc của cốc **1.3 cm**

4.2. Các trường hợp thực nghiệm đo lường cụ thể

Trường hợp 1: Thực nghiệm đo lường nước thấp (Mức 35%)

+ **Cấu hình đầu vào:** Người dùng khai báo có vật thể chiếm chỗ bên trong với khối lượng 5.3 g, hệ thống tự động quy đổi và thiết lập bộ trừ hao dung tích vật thể chiếm chỗ là **5.3 ml**.

+ **Dữ liệu đo đạc từ Camera:** Thuật toán bắt biên mặt nước xác định phần trăm lượng nước hiện tại đạt **35%** (tương đương chiều cao mực nước đạt khoảng 2.52 cm).

+ **Kết quả tính toán dung tích:**

- Dung tích tổng đo được (bao gồm cả không gian vật thể chiếm chỗ): **94 ml**
- Dung tích thực tế của nước (sau khi áp dụng bộ lọc trừ hao (94 ml - 5.3 ml): **89 ml**

+ **Đánh giá trạng thái cuối:** Hệ thống phân loại chính xác và hiển thị nhãn: "**Mức Nước Vừa**".

Trường hợp 2: Đổ thêm nước - Thực nghiệm lượng nước trung bình (Mức 53%)

+ **Cấu hình đầu vào:** Người dùng thực hiện đặt lại cấu hình với vật thể chiếm chỗ có khối lượng 5.2 g, bộ trừ hao dung tích thiết lập ở mức **5.2 ml**.

+ Dữ liệu đo đạc từ Camera: Khi đổ thêm nước trực tiếp vào ly, thuật toán sai phân siêu nhạy dâng vạch xanh lên theo luồng nước. Hệ thống ghi nhận phần trăm mực nước tăng lên mốc **53%** (tương đương chiều cao mực nước đạt 3.81 cm).

+ Kết quả tính toán dung tích:

- Dung tích tổng đo được (bao gồm cả không gian vật thể chiếm chỗ): **143 ml**
- Dung tích thực tế của nước (sau khi áp dụng bộ lọc trừ hao 143 ml - 5.2 ml): **137 ml**

+ Đánh giá trạng thái cuối: Hệ thống tự động cập nhật phân loại mức nước sang trạng thái: **"Mức Nước Vừa"** (chuẩn bị tiệt cận mốc nước nhiều).

5. DEMO (Chương trình chạy thử và Tương tác hệ thống)

Giao diện đồ họa (GUI) của hệ thống tương tác trực tiếp trên luồng video và Terminal, được vận hành qua kịch bản 4 bước tuần tự.

5.1. Kịch bản 4 bước vận hành Demo thực tế

+ Bước 1: Khởi tạo thông số hình học

Chương trình mở form cấu hình trên Terminal. Người dùng nhập các thông số thực tế của cốc ($H = 7.2$ cm, $D = 6.9$ cm). Khai báo vật thể chiếm chỗ (5.3 g ở lượt 1 và 5.2 g ở lượt 2). Máy tự động tính toán bộ trừ hao thể tích thực.

+ Bước 2: Khoanh vùng chiếc cốc (Quét hộp ROI)

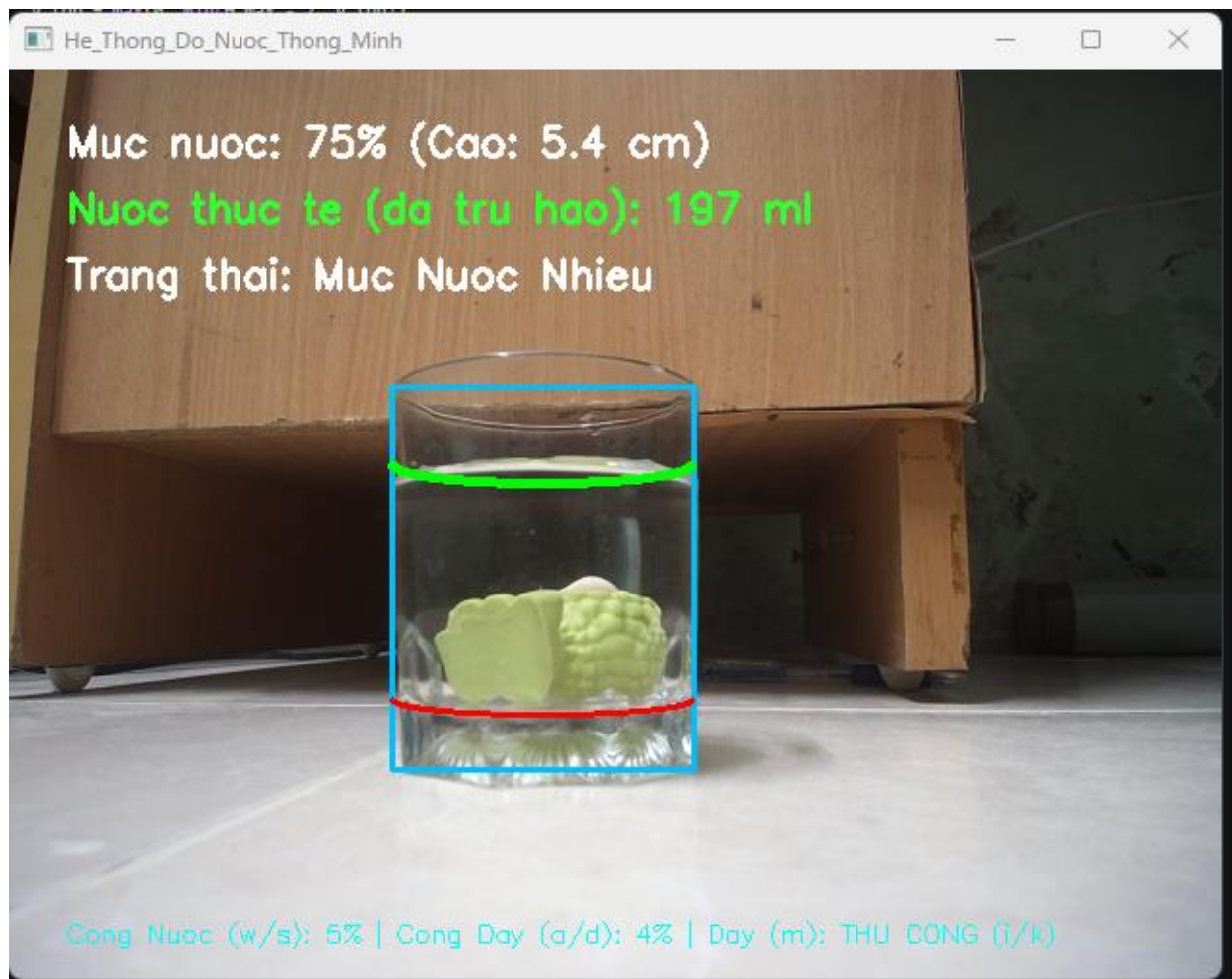
Cửa sổ Buoc_1_Chon_Coc kích hoạt luồng camera. Người dùng nhấn giữ chuột trái kéo thành một hộp chữ nhật màu xanh cyan bao bọc toàn bộ chiếc cốc. Nhấn phím Enter để xác nhận vùng không gian cần xử lý ảnh.

+ Bước 3: Chỉ định vạch đáy trong cốc

Cửa sổ Buoc_2_Chon_Day xuất hiện. Người dùng tiến hành click chuột trái vào vị trí ranh giới đáy trong lòng cốc. Hệ thống ghi nhận tọa độ dòng pixel ($Y = 356$ ở lượt 1 và $Y = 355$ ở lượt 2), sau đó vẽ một đường chỉ thị màu đỏ để làm mốc quy chiếu.

+ Bước 4: Theo dõi biến thiên thời gian thực

Cửa sổ hiển thị chính He_Thong_Do_Nuoc_Thong_Minh được kích hoạt. Toàn bộ các thông số như phần trăm mực nước, dung tích tổng, dung tích thực tế đã trừ hao liên tục được cập nhật trực tiếp lên màn hình video theo tốc độ quét của camera.



5.2. Nhật ký tương tác bàn phím hiệu chỉnh Đồ họa 3D

Để triệt tiêu sai số khúc xạ thấu kính trên mẫu cốc thủy tinh có vân sọc, người dùng tiến hành tương tác trực tiếp với hệ thống thông qua các phím bấm chức năng:

+ Phím m (Chuyển chế độ vạch đáy):

Người dùng nhấn phím m để tắt tính năng tự động quét đáy bằng máy, chuyển hệ thống sang trạng thái THU CONG. Thao tác này giúp cố định vạch đỏ vững chắc ở đáy cốc, không bị nhảy loạn do ánh sáng lóa từ vân kính.

+ Cụm phím i / k (Dịch chuyển vị trí vạch đỏ):

Khi ở chế độ thủ công, nhấn phím i để đẩy vạch đỏ dịch lên trên hoặc phím k để đẩy vạch đỏ dịch xuống dưới, bo sát chính xác vào đường cong đáy lòng trong của ly thật.

+ Cụm phím w / s (Chỉnh độ cong vạch nước xanh lá):

Nhấn phím s để giảm độ cong elip của vạch mực nước xuống mức **2% - 5%** (dẹt phẳng lại), giúp đường cong xanh lá ôm khít theo bề mặt phẳng của mặt nước khi nhìn nghiêng.

+ Cụm phím a / d (Chỉnh độ cong vạch đáy đỏ):

Nhấn phím d để tăng độ cong trục dọc elip của vạch đáy lên mức **4% - 8%** (bầu tròn hơn), giúp đường cong màu đỏ uốn lượn trùng khớp với độ vát cong của thấu kính đáy cốc thủy tinh dày.

+ Phím q (Ngắt kết nối và Xuất báo cáo):

Khi nhấn phím q tại màn hình camera, hệ thống lập tức đóng Webcam, giải phóng toàn bộ tài nguyên nhớ cap.release(), đồng thời in bảng **"BÁO CÁO CHI TIẾT HỆ THỐNG DO LƯỜNG"** bằng ký tự trực quan ra Terminal (*Giống hết hình ảnh log dữ liệu thực tế thu được*).

```

===== CẤU HÌNH THÔNG SỐ CỐC NƯỚC =====
Nhập CHIỀU CAO LỒNG TRONG chứa nước (cm): 7.2
Nhập CHIỀU RỘNG / ĐƯỜNG KÍNH lồng trong cốc (cm): 6.9
Nhập CHIỀU RỘNG / ĐƯỜNG KÍNH toàn bộ vỏ ngoài cốc (cm): 7.3

----- TÍNH NĂNG TRỪ HAO VẬT THỂ CHIẾM CHỖ -----
Có vật thể nào bên trong cốc không? (y/n): y
Bạn muốn nhập theo (1) Thể tích vật thể (ml) hoặc (2) Khối lượng vật (g)? Chọn 1 hoặc 2: 2
Nhập khối lượng vật thể (g): 5.3
-> Hệ thống sẽ tự động trừ đi 5.3 ml vật thể chiếm chỗ.

===== BƯỚC 1: QUÉT CHUỘT CHỌN TOÀN BỘ CỐC =====

===== BƯỚC 2: CLICK CHUỘT CHỈ ĐỊNH ĐÂY TRONG =====
-> Đã ghi nhận vạch đáy trong tại tọa độ Y: 356 pixel

===== HỆ THỐNG ĐANG CHẠY =====
-> Nhấn phím 'q' tại cửa số Camera để TẮT và XUẤT BÁO CÁO CHI TIẾT.
-> Chuyển chế độ quét đáy sang: THU CÔNG

===== BÁO CÁO CHI TIẾT HỆ THỐNG DO LƯỜNG =====
1. Chiều cao tổng thể vỏ ngoài cốc: 8.5 cm
2. Chiều cao lồng trong chứa nước: 7.2 cm
3. Đường kính vỏ ngoài cốc: 7.3 cm
4. Đường kính lồng trong cốc: 6.9 cm
5. Độ dày của thành/vỏ bên cốc: 0.2 cm
6. Độ dày phần ĐÁY đặc của cốc: 1.3 cm
7. Thể tích vật thể chiếm chỗ đã trừ: 5.3 ml (tương đương 5.3 g)
-----
>> KẾT QUẢ PHẦN TRẦM MỤC NƯỚC: 35 %
>> KẾT QUẢ DUNG TÍCH TỔNG (Có vật): 94 ml
>> KẾT QUẢ DUNG TÍCH THỰC (Không vật): 89 ml
>> ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI MỤC NƯỚC CUỐI: Muc Nuoc Vua
=====

Bạn có muốn THAY ĐỔI THÔNG SỐ hoặc DO CỐC KHÁC (Reset hệ thống) không? (y/n): n
>> Đã thoát chương trình thành công. Tam biệt ban!
PS D:\Microsoft VS Code> & C:\Users\Admin\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Users/Admin/Downloads/ban4.py

===== CẤU HÌNH THÔNG SỐ CỐC NƯỚC =====
Nhập CHIỀU CAO LỒNG TRONG chứa nước (cm): 7.2
Nhập CHIỀU RỘNG / ĐƯỜNG KÍNH lồng trong cốc (cm): 6.9
Nhập CHIỀU RỘNG / ĐƯỜNG KÍNH toàn bộ vỏ ngoài cốc (cm): 7.3

----- TÍNH NĂNG TRỪ HAO VẬT THỂ CHIẾM CHỖ -----
Có vật thể nào bên trong cốc không? (y/n): y
Bạn muốn nhập theo (1) Thể tích vật thể (ml) hoặc (2) Khối lượng vật (g)? Chọn 1 hoặc 2: 5.2
Nhập khối lượng vật thể (g): 5.2
-> Hệ thống sẽ tự động trừ đi 5.2 ml vật thể chiếm chỗ.

===== BƯỚC 1: QUÉT CHUỘT CHỌN TOÀN BỘ CỐC =====

===== BƯỚC 2: CLICK CHUỘT CHỈ ĐỊNH ĐÂY TRONG =====
-> Đã ghi nhận vạch đáy trong tại tọa độ Y: 355 pixel

===== HỆ THỐNG ĐANG CHẠY =====
-> Nhấn phím 'q' tại cửa số Camera để TẮT và XUẤT BÁO CÁO CHI TIẾT.
-> Chuyển chế độ quét đáy sang: THU CÔNG

===== BÁO CÁO CHI TIẾT HỆ THỐNG DO LƯỜNG =====
1. Chiều cao tổng thể vỏ ngoài cốc: 8.5 cm
2. Chiều cao lồng trong chứa nước: 7.2 cm
3. Đường kính vỏ ngoài cốc: 7.3 cm
4. Đường kính lồng trong cốc: 6.9 cm
5. Độ dày của thành/vỏ bên cốc: 0.2 cm
6. Độ dày phần ĐÁY đặc của cốc: 1.3 cm
7. Thể tích vật thể chiếm chỗ đã trừ: 5.2 ml (tương đương 5.2 g)
-----
>> KẾT QUẢ PHẦN TRẦM MỤC NƯỚC: 53 %
>> KẾT QUẢ DUNG TÍCH TỔNG (Có vật): 143 ml
>> KẾT QUẢ DUNG TÍCH THỰC (Không vật): 137 ml
>> ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI MỤC NƯỚC CUỐI: Muc Nuoc Vua
=====

Bạn có muốn THAY ĐỔI THÔNG SỐ hoặc DO CỐC KHÁC (Reset hệ thống) không? (y/n): n
>> Đã thoát chương trình thành công. Tam biệt ban!

```

Hình ảnh chạy thử qua 2 ví dụ